18

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның бірінші заңы, инерциялық санақ жүйелері

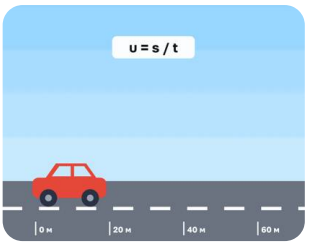
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлік тас жолда 90 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүріп келеді. Оған әсер ететін күштердің қосындысы неге тең?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ньютонның I заңы	**А.** $F_{тарт} = F_{үйк} + F_{кед}$; тік: $N = mg$.
2. Көлденең	**Б.** $\vec{\Sigma F} = 0 \Leftrightarrow \vec{\upsilon} = const$.
3. Бірқалыпты қозғалатын денеге әсер ететін күштер	**В.** Егер денеге басқа денелер әсер етпесе немесе әсерлер теңгерілсе, дене инерциялық жүйеде тыныштықта немесе бірқалыпты…

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$N = mg$$

Белгі	Шама	Бірлігі
N	қуат	Вт
m	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ньютонның I заңы бойынша, күштер теңгерілсе дене:**
   - (A) Міндетті түрде тоқтайды
   - (B) Үдеумен қозғалады
   - (C) Тыныштықта немесе бірқалыпты түзу қозғалыста болады
   - (D) Шеңбер бойымен қозғалады

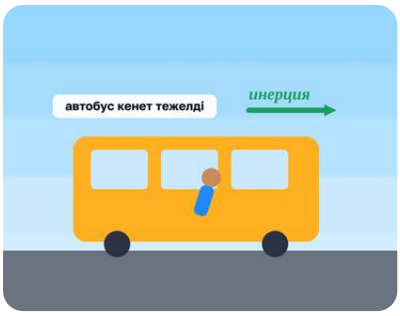
2. **Инерттілік өлшемі:**
   - (A) Масса
   - (B) Көлем
   - (C) Күш
   - (D) Жылдамдық

3. **Инерциялық санақ жүйесі:**
   - (A) Бұрылыстағы автобус
   - (B) Бірқалыпты түзу қозғалатын жүйе
   - (C) Айналатын карусель
   - (D) Тежелетін пойыз

4. **Кілемді таяқпен ұрғанда шаң неліктен ұшады?**
   - (A) Шаң электрленеді
   - (B) Ауа үрлейді
   - (C) Шаң инерциясымен орнында қалады
   - (D) Шаң тартылады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бірқалыпты көтерілген лифт кабинасына (m = 500 кг) арқанның керілу күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Арқанмен бірқалыпты сүйретілген шанаға (m = 20 кг, μ = 0,1) қандай күш түсіріледі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен «қозғалыс үшін күш керек» (Аристотель) деген пікір қате? Ньютонның I заңымен 2 мысалда дәлелде.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §12; 3 есеп.

B 3 жағдайда күштердің теңгерілуін сызбамен көрсету.

C Ғарыш аппараттарының қозғалтқышсыз ұшуы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның бірінші заңы, инерциялық санақ жүйелері

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула N = mg: N — қуат, Вт; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: T = mg = 5000 Н.

В деңгейі: F = μmg = 20 Н.

С деңгейі: Қозғалысты сақтау үшін күш керек емес – тек кедергіні теңгеру керек; ғарыштағы зонд, мұздағы шайба.